

数字量输入输出系列使用手册 (CAN 版)

V3.0



中盛科技
ZHONGSHENGKEJI

目录

目录	1
1. 产品介绍	3
1.1 主要功能	3
1.2 产品特点	3
1.3 产品参数	4
1.4 产品接线	5
2 通讯协议	3
2.1 标准帧格式	3
2.2 扩展帧格式	3
2.3 功能码定义	3
3 更多资料	9
3.1 中盛综合测试系统	9
3.2 快速入门	9
3.3 常见问题	12
3.4 指令示例	13
3.5 CAN 协议	15
3.6 外壳尺寸	15
3.7 产品型号	16
4 公司信息	19
5 产品系列简介	20

前言

欢迎阅读本产品使用手册：

中盛科技数字量输入输出系列产品，是为现代工业自动化场景量身打造的高性能、高可靠性信号采集与控制解决方案。本系列产品深度融合了先进的电子技术、通信协议与工业设计理念，致力于为用户提供灵活、稳定且易于集成的数字量处理设备。

本系列产品支持 1~64 路数字量输入 1~72 路数字量输出，涵盖继电器与晶体管两种输出类型，满足从简单开关控制到逻辑联动的多样化需求。产品具备 PNP/NPN 可选输入，兼容干接点与湿接点信号，可广泛接入各类传感器、开关与执行器，实现工业现场信号的精准采集与可靠控制，支持 RS485、RS232、CAN、CANOpen、网口、EtherCAT、WIFI、4G 和 LORA 等，输入宽电压，输出多种规格可选。

产品内置多种控制模式，包括普通模式、联动模式、点动模式、循环控制与延时功能，满足不同时序与逻辑控制需求。具备双重看门狗防护机制，通讯超时保护、电源反接保护、过压过流保护等多重安全设计，确保设备在恶劣工业环境下仍能稳定运行，有效提升系统整体可靠性。

产品支持导轨安装，提供详细的接线图、协议手册及配套测试软件，极大简化安装、调试与维护流程。同时，我们提供灵活的产品定制服务与全程技术支持，助力用户快速构建稳定、高效的自动化系统。

中盛科技始终以技术创新与品质保障为核心，致力于为全球工业自动化用户提供值得信赖的产品与解决方案。感谢您选择中盛数字量输入输出系列，我们期待与您携手，共同推动智能控制与数字化升级。

通用型号如果不能满足您的使用要求，可以联系我们帮您订制。

注：带前缀 0x 或后缀 H 的数据为十六进制。

1. 产品介绍

1.1 主要功能

- 采用 CAN 接口通讯，数据传输的可靠性高、实时性强，支持标准帧与扩展帧；
- 地址（1~255）、波特率（50kbps~1000kbps）可修改，掉电保存；
- 1~48 路数字量（高低电平）输入检测；
- 1~48 路数字量（继电器/晶体管）输出控制；
- 输入信号类型为 PNP（高电平触发）或 NPN（低电平触发）；
- 输入支持干接点（无源开关/机械开关）和湿接点（有源传感器）；
- 继电器输出额定电流 5A/10A/16A/30A/50 可选；
- 晶体管最大输出电流 3A，10~30V DC；
- 电源、通讯、输入和输出指示灯，参数复位按钮；
- 硬件、软件双重看门狗，永不宕机；
- 提供配套的 PC 测试软件，方便测试、修改参数。

1.2 产品特点

- 台湾光宝双向光耦；
- 欧姆龙/宏发继电器；
- Infineon（英飞凌）晶体管；
- 内置开关电源电路，供电电压范围宽，转换效率高；
- 电源、通讯均具有防反接保护，过流保护；
- 通讯隔离，隔离电压：3000V，防静电、雷击浪涌，抗干扰能力强；
- 关键芯片均为全新原装进口；
- 工业级产品，满足不同领域的使用需求；
- 安装方便，标准 C45（35mm）U 型通用导轨安装或螺钉安装。

1.3 产品参数

表 1-1 产品参数

产品参数	
供电电压	6~36V DC
功耗	继电器 35mA/路，晶体管 10mA/路，数字量输入 9mA/路
通讯方式	隔离型 CAN
输入类型	PNP/NPN，同时支持干接点（无源开关）和湿接点（有源传感器）
输入路数	1~48 路
输入原理	双向光耦隔离输入
输出规格	继电器 品 牌：宏发/欧姆龙 额定负载：5A/10A/16A/30A/50A，250V AC/30 V DC 晶体管 品 牌：Infineon(英飞凌) 最大负载：3A，10~30V DC 输出类型：PNP 输出（控制电源正极）
输出路数	1~48 路
数据格式	标准帧/扩展帧
通讯地址	1~255 可设置，掉电保存
波特率	50k/100k/125k/200k/250k/400k/500k/800k/1000kbps 可设置，掉电保存
通讯距离	0~10km，通过中继器可延长
参数复位	复位按钮/软件复位
指示灯	电源/通讯/输入
看门狗	硬件、软件双重看门狗，永不宕机
保护功能	过流/过压/反接/防雷击浪涌
工作温度	-40℃~+85℃
工作湿度	0%~95%（无凝结）
安装方式	标准 C45（35mm）通用导轨

1.4 产品接线

1.4.1 产品接线表

表 1-2 接口定义

接线表	
标识	功能
DC+/V+/VCC/+	供电电源正极（6~36V/12V/24 DC） 8 路及 8 路以下为宽电压 6~36V DC； 8 路以上有 12V DC 和 24V DC 两种供电电压可选
DC-/V-/GND/-	供电电源负极
H	CAN+（CAN 高）
L	CAN-（CAN 低）
COM/CN	输出公共端 注：30A 继电器输出端 COM 端为序号 3
NO	输出常开端 注：30A 继电器输出端 NO 端为序号 1
NC	输出常闭端 注：30A 继电器输出端 NC 端为序号 2
XCOM/SS	输入信号公共端，接电源正极或电源负极 可直接从供电电源取电，也可独立接电源进行隔离； 接电源正极，电压 10~30V DC，低电平触发（NPN）； 接电源负极，高电平触发（PNP）
X	信号输入端

1.4.2 电源与通讯接线

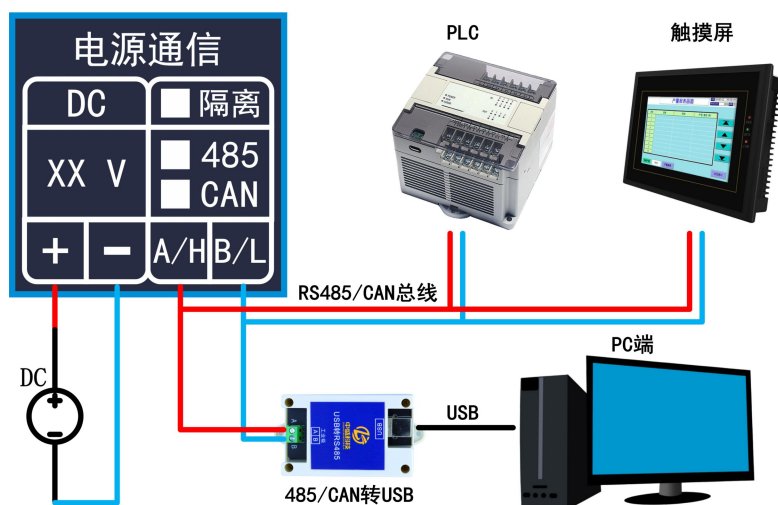


图 1.1 电源与通讯接线示意图

1.4.3 RS485 总线接线

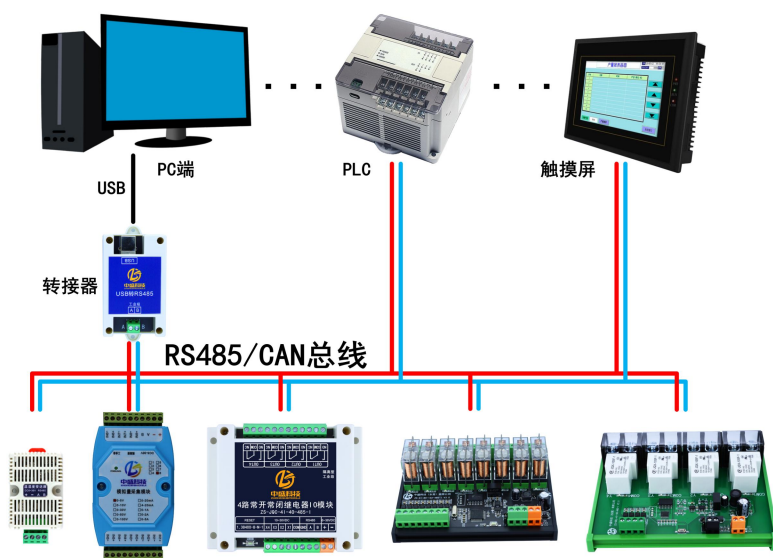


图 1.2 RS485 总线接线示意图

1.4.4 数字量输入接线

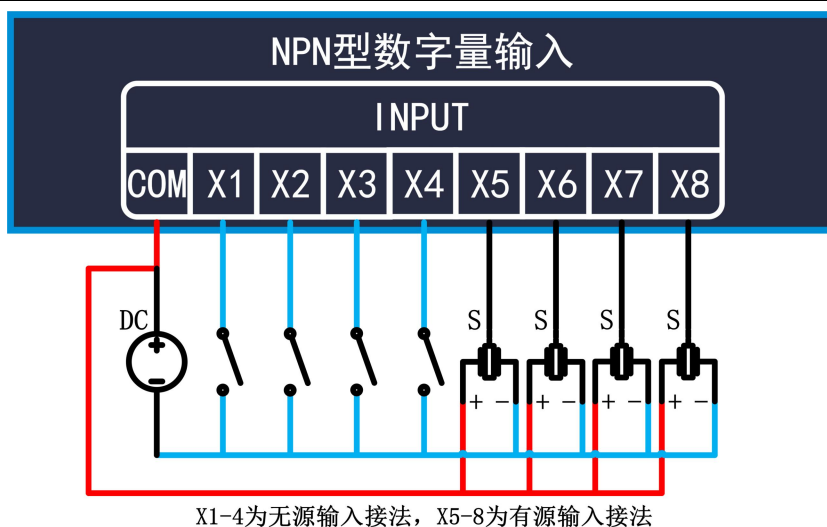


图 1.3 NPN 型数字量输入接线示意图

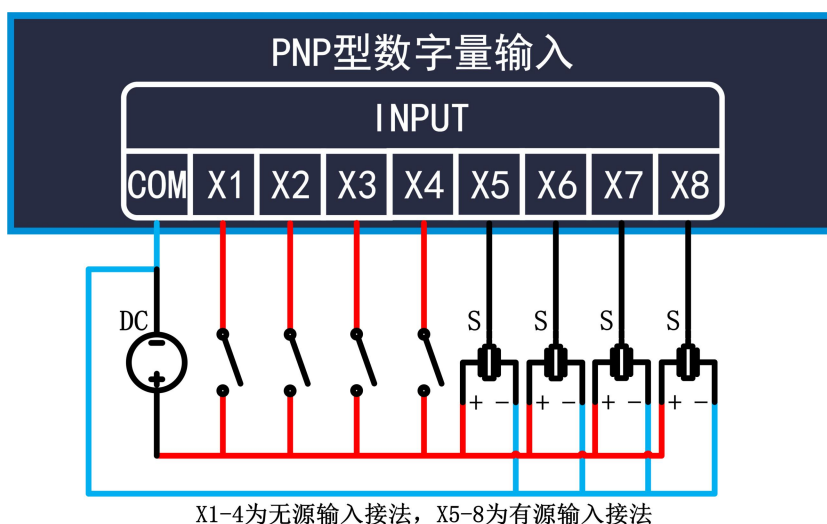


图 1.4 PNP 型数字量输入接线示意图

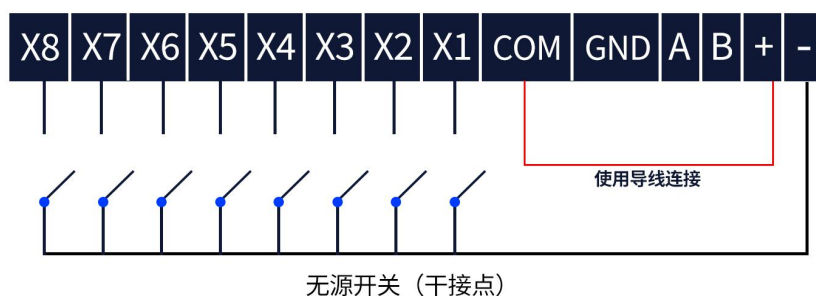


图 1.5 无源干节点接线示意图

1.4.5 继电器输出接线

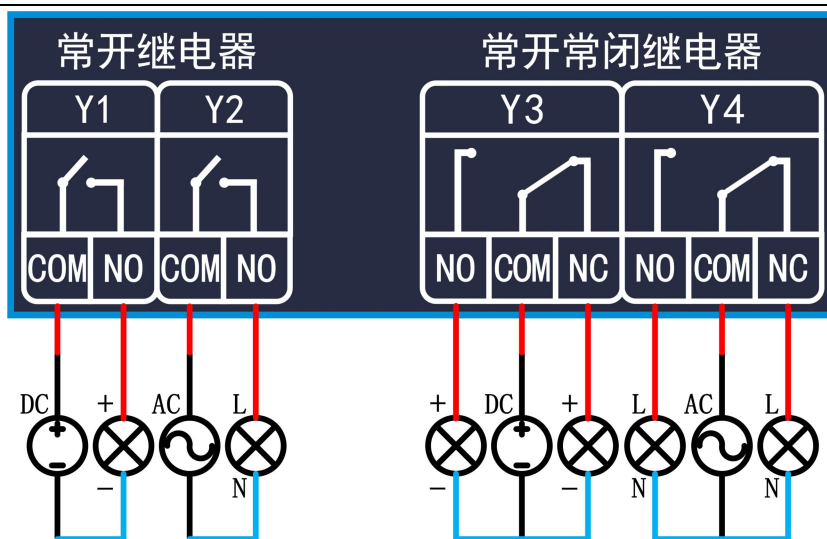


图 1.6 继电器输出接线示意图

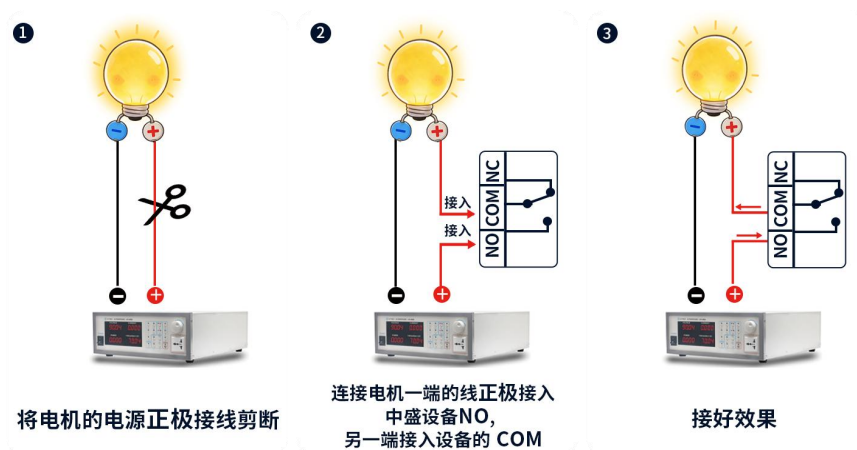


图 1.7 继电器输出接线实例

1.4.6 晶体管输出接线

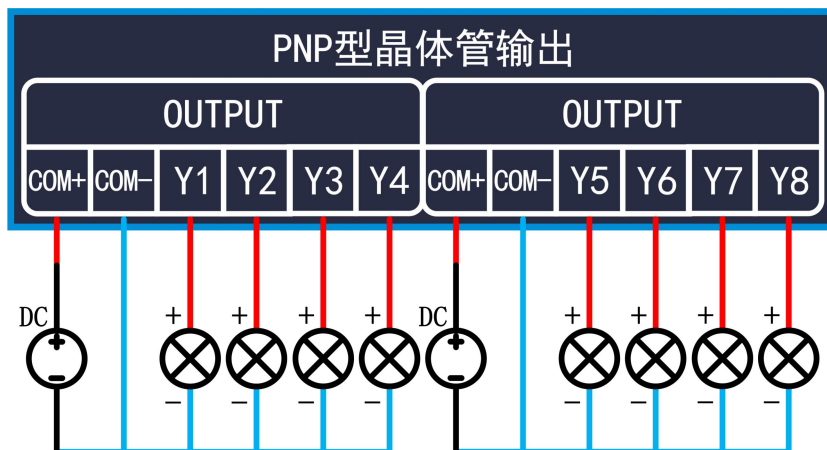


图 1.8 PNP 型晶体管接线示意图

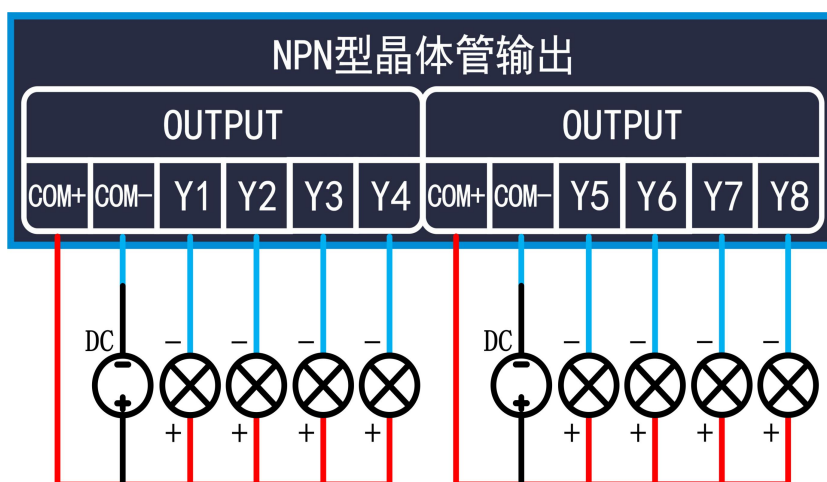


图 1.9 NPN 型晶体管接线示意

1.4.7 接线视频

总线级联接线	数字量输入接线	继电器输出接线
		
图 1.10 总线级联视频	图 1.11 数字量输入接线视频	图 1.12 继电器输出接线视频

2 通讯协议

产品支持标准帧和扩展帧格式，默认通讯参数如下：

- 地址：1
- 波特率：250kbps

注：钣金外壳的默认波特率为 500kbps。

2.1 标准帧格式

标准帧格式：标准帧 ID + 8 个数据字节。标准帧 ID 由 11 位组成，位定义如表 2.1 所示。

表 2.1 标准帧 ID 含义

Bit	10~8	7~0
含义	功能码	地址

2.2 扩展帧格式

扩展帧格式：扩展帧 ID + 8 个数据字节。扩展帧 ID 由 29 位组成，位定义如表 2.2 所示。

表 2.2 扩展帧 ID 含义

Bit	28~24	23~16	15~8	7~0
含义	任意	0xAA	功能码	地址码

2.3 功能码定义

功能码含义如表 2.3 所示：

表 2.3 功能码含义

功能码	含义
0x01	写继电器状态
0x02	读继电器状态
0x03	读输入口状态
0x04	参数设置

2.3.1 功能码 0x01

使用功能码 0x01 时候，CAN 报文 8 个数据字节里面，第 1 个字节从低位 Bit0 到高位 Bit7 依次表示继电器 1~8 状态，第 2 个字节从低位 Bit0 到高位 Bit7 依次表示继电器 9~16 状态，以此类推。

字节序号	功能定义
1	1~8 通道状态
2	9~16 通道状态
3	17~24 通道状态
4	25~32 通道状态
5	33~40 通道状态
6	41~48 通道状态
7	保留
8	保留

例如：

向控制器发送：0x101 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0xf0 0x00 0x00

控制器返回：0x101 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0xf0 0x00 0x00

向控制器发送：0xAA0101 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0xf0 0x00 0x00

控制器返回：0xAA0101 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0xf0 0x00 0x00

表示写继电器 1-2，1-2 号继电器线圈得电，主触点闭合

表示写继电器 45-48，45-48 号继电器线圈得电，主触点闭合

第一字节 0x03 数据解析								
通道	通道 8	通道 7	通道 6	通道 5	通道 4	通道 3	通道 2	通道 1
位顺序	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
二进制值	0	0	0	0	0	0	1	1

第一个字节代表通道 1-8，当对应的二进制位为 1 时代表当前继电器闭合，当二进制位为 0 时代表当前继电器断开。

第六字节 0xf0 数据解析								
通道	通道 48	通道 47	通道 46	通道 45	通道 44	通道 43	通道 42	通道 41

位顺序	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
二进制值	1	1	1	1	0	0	0	0

第一个字节代表通道 41-48，当对应的二进制位为 1 时代表当前继电器闭合，当二进制位为 0 时代表当前继电器断开。

例如：

向控制器发送：0x101 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

控制器返回：0x101 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

向控制器发送：0xAA0101 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

控制器返回：0xAA0101 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

表示写继电器 1-48，1-48 号继电器线圈失电，继电器断开。

2.3.2 功能码 0x02

使用功能码 0x02 时，CAN 发送报文 8 个数据字节的内容任意。返回的 8 个数据字节里第 1 个字节从低位 Bit0 到高位 Bit7 依次表示继电器 1~8 状态，第 2 个字节从低位 Bit0 到高位 Bit7 依次表示继电器 9~16 状态，以此类推。

例如：

向控制器发送：0x201 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

控制器返回：0x201 0x0f 0x00 0x00 0x00 0x00 0x80 0x00 0x00

向控制器发送：0xAA0201 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

控制器返回：0xAA0201 0x0f 0x00 0x00 0x00 0x00 0x80 0x00 0x00

第一字节 0x0f 数据解析								
通道	通道 8	通道 7	通道 6	通道 5	通道 4	通道 3	通道 2	通道 1
位序号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
二进制值	0	0	0	0	1	1	1	1

第 1 个字节从地位 Bit0 到高位 Bit7 为 0x0f，转换为二进制 Bit0-Bit4 为 1，则表示 1-4 号继电器线圈为得电状态。

第六字节 0x80 数据解析								
通道	通道 48	通道 47	通道 46	通道 45	通道 44	通道 43	通道 42	通道 41

位序号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
二进制值	1	0	0	0	0	0	0	0

第 6 个字节从地位 Bit0 到高位 Bit7 为 0x80，转换为二进制 Bit7 为 1，则表示 48 号继电器线圈为得电状态

2.3.3 功能码 0x03

使用功能码 0x03 读输入口，CAN 发送报文 8 个数据字节的内容任意。返回的 8 个数据字节里第 1 个字节从低位 Bit0 到高位 Bit7 依次表示输入口 1~8 状态，第 2 个字节从低位 Bit0 到高位 Bit7 依次表示输入口 9~16 状态，以此类推。（注意：输入口 Bit=1 时表示该位触发，Bit=0 时表示未触发）

字节序号	功能定义
1	1~8 通道状态
2	9~16 通道状态
3	17~24 通道状态
4	25~32 通道状态
5	33~40 通道状态
6	41~48 通道状态
7	保留
8	保留

例如：

向控制器发送：0x301 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

控制器返回：0x301 0xfe 0x00 0x00 0x00 0x00 0x7f 0x00 0x00

向控制器发送：0xAA0301 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

控制器返回：0xAA0301 0xfe 0x00 0x00 0x00 0x00 0x7f 0x00 0x00

第一字节 0xfe 数据解析								
通道	通道 8	通道 7	通道 6	通道 5	通道 4	通道 3	通道 2	通道 1
位序号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
二进制值	1	1	1	1	1	1	1	0

第 1 个字节从地位 Bit0 到高位 Bit7 为 0xfe，转换为二进制 Bit1~Bit7 为 1，则表示第 2 通

道至第 8 通道输入口触发（外部开关处于导通）。

第六字节 0x7f 数据解析								
通道	通道 48	通道 47	通道 46	通道 45	通道 44	通道 43	通道 42	通道 41
位序号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
二进制值	0	1	1	1	1	1	1	1

第 6 个字节从地位 Bit0 到高位 Bit7 为 0x7f，转换为二进制 Bit0-Bit6 为 1，则表示 41 通道至 47 通道输入口触发（外部开关处于导通）。

2.3.3 功能码 0x04

使用功能码 0x04，CAN 报文 8 个数据字节定义如下：

- 第 1 个字节为 0xA1 时，表示读取模块的地址码；
- 第 1 个字节为 0xA2 时，表示读取模块的波特率码；
- 第 1 个字节为 0xB1 时，表示向模块写入新的地址码，第二个字节为新的地址码；
- 第 1 个字节为 0xB2 时，表示向模块写入新的波特率，第二个字节为新的波特率码；
- 第 1 个字节为 0xB3 时，表示向模块写入主动上传数据的间隔时间，第二和第三个字节为主动上传数据的间隔时间，数据类型为 16 位无符号整型，单位：ms（毫秒）。最小间隔时间为 5ms，值为零时表示不主动上传。

例如：

向控制器发送：0x401 0xA1 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

控制器返回：0x401 0xA1 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

向控制器发送：0xAA0401 0xA1 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

控制器返回：0xAA0401 0xA1 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

模块的地址码为：0x01

向控制器发送：0x401 0xA2 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

控制器返回：0x401 0xA2 0x07 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

向控制器发送：0xAA0401 0xA2 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

控制器返回： 0xAA0401 0xA2 0x07 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

模块的波特率码为：0x07（表示波特率为 250 kbps，参照表 2.6）

表 2.6 波特率码与波特率对照表

波特率码	波特率
0x02	20 kbps
0x03	50 kbps
0x04	100 kbps
0x05	125 kbps
0x06	200 kbps
0x07	250 kbps（出厂默认）
0x08	400 kbps
0x09	500 kbps（钣金外壳默认）
0x0a	800 kbps
0x0b	1 Mbps

例如：

向控制器发送：0x401 0xB1 0x08 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

控制器返回： 0x401 0xB1 0x08 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

向控制器发送：0xAA0401 0xB1 0x08 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

控制器返回： 0xAA0401 0xB1 0x08 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

更改控制器的地址码为：0x08，模块断电 5 秒后重新上电参数即可生效

例如：

向控制器发送：0x401 0xB2 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

向控制器发送：0x401 0xB2 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

向控制器发送：0xAA0401 0xB2 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

向控制器发送：0xAA0401 0xB2 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

更改控制器的波特率码为：0x06，模块断电 5 秒后重新上电参数即可生效

例如：

向控制器发送：0x401 0xB3 0x00 0x0A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

向控制器发送：0x401 0xB3 0x00 0x0A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

向控制器发送：0xAA0401 0xB3 0x00 0x0A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

向控制器发送：0xAA0401 0xB3 0x00 0x0A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

设置主动上传的间隔时间为 10ms，参数设置后立即生效，掉电保存。

3 更多资料

3.1 中盛综合测试系统

中盛综合测试系统	使用视频
	
图 3.1 点击上方图标下载中盛综合测试系统	图 3.2 扫描上方二维码查看软件教程

3.2 快速入门

3.2.1 进入数字量页面

在测试软件主页面选择“数字量系列”。



图 3.3 测试软件首页

点进二级菜单选择“数字量系列”。



图 3.4 数字量系列

3.2.2 软件连接

进入数字量测试页面，通讯方式选择“CAN”，“输入数量”与“输出数量”是模块的通道数，可以根据购买的产品进行选择。

注：使用本公司测试软件时需要搭配本公司 USB 转 CAN 转换器使用，非本公司的 USB 转 CAN 转换器需要使用 USB 转 CAN 转换器厂家提供的测试工具。

数字量系列产品默认的站号是 1，部分产品的默认波特率为 250kbps，部分产品默认的波特率为 500kbps（钣金外壳），此处选的波特率 115200 是 USB 转 CAN 转换器的串口端波特率，默认是 115200, USB 转 CAN 的 CAN 端波特率默认是 250kbps；设备串口是根据设备连接 USB 转换器决定的，可以点击软件右上角“常用工具”，点击“查看串口”查看当前的串口号；校验位默认是无校验，参数确认无误点击“连接”按钮，在右边的对话框中有“发送”指令与“接收”指令就是通讯成功，如果只有发送没有接收，可以参考 3.3.1 通讯问题排查方法。



图 3.5 软件连接

3.2.3 输入输出测试

在输出操作的红色框内，点击“Y1”或其他按钮可以控制数字量输出端输出；当输入端有信号时，可以在输入端绿色方框内看见“X1”的指示灯变为绿色，当没有信号触发时为

灰色。

此测试软件在点击“连接”之后，默认会发送 0x04 功能码读取输入寄存器，大概 200ms 读取一次，在软件的上面有一个“关闭平台自动读取”和“屏蔽读取指令”。

当勾选“关闭平台自动读取”的时候测试软件将不会再发送读取指令读取输入端的数据。

当勾选“屏蔽读取指令”时测试软件仍会发送读取指令，但不会显示在右边的发送指令对话框中。

可以先勾选“屏蔽读取指令”然后点击“Y1”或其他发送指令的按钮，然后再后右上角的对话框中就可以看见完整的控制指令，可以直接复制粘贴使用。

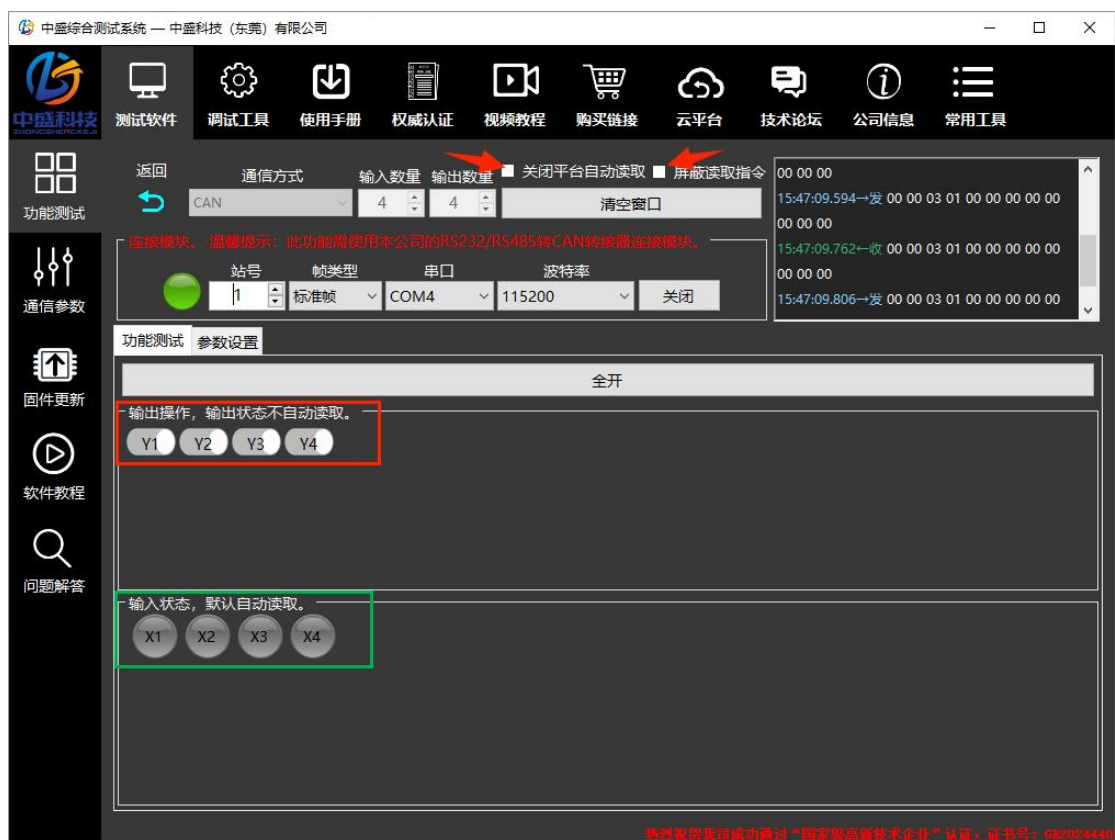


图 3.6 输入输出测试

3.2.4 修改参数

点击步骤 1 中的“参数设置”按钮，进入参数设置页面。在该页面，您可以对设备的站号、波特率、主动上传间隔、校验位及通讯检测等参数进行设置。

选择对应参数输入框中您所需的配置，并点击旁边的“设置”按钮，即可完成设置。请注意，在修改“地址”或“波特率”后，需将设备断电约 5 秒，然后重新上电，设置方能生效。

注：在设置参数过程中不要点击“关闭”按钮断开连接，点击“关闭”之后无法正常通讯。

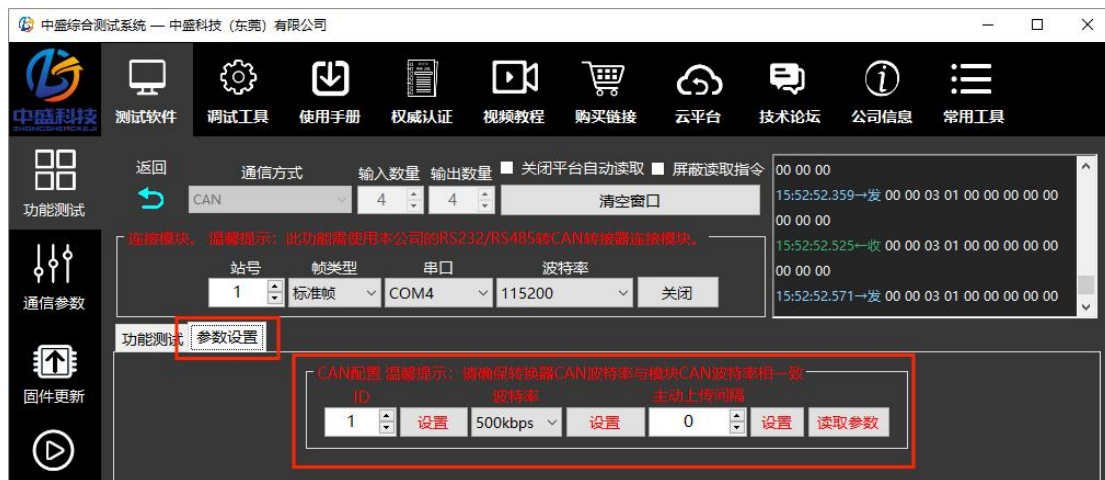


图 3.7 参数设置

3.3 常见问题

3.3.1 通讯问题

串口 CAN 通讯系列，通讯故障可能有以下原因：

- (1) 通讯线 H（CAN 高），L（CAN 低）连接错误；
- (2) 串口驱动问题；
- (3) 设备连接参数错误；
- (4) 设备已设置主动上传；
- (5) USB 转 CAN 转换器通讯异常，或者此转换器不兼容我司产品；
- (6) 主站同时连接多台设备。

详细排查步骤可扫描下方二维码查看：



图 3.8 通讯异常排查步骤

注：部分系列产品默认波特率不是 250kbps，而是 500kbps（钣金外壳），使用 250kbps 无法通讯时，可以尝试使用 500kbps 通讯，默认参数可参考 [2 通讯协议](#)，默认通讯参数说明。

3.3.2 接线问题

数字量输入触发需要 DC10~30V 电压，在无源干接点接线时需要给数字量输入端接一组电源，接线方法可以扫描下面二维码参考接线视频：



图 3.9 数字量输入接线视频

继电器输出接线时，继电器输出是无源干接点输出，并不会直接输出电压或电流给负载，需要将继电器输出端、电源、负载构成串联回路，继电器作为开关来控制回路的通断，接线方法可以扫描下方二维码参考接线视频：



图 3.10 继电器输出接线视频

3.3.3 修改参数问题

修改参数需要使用 0x04 功能码写单个保持寄存器修改，修改指令可以参考 [2.3.3 功能码 0x04](#)，也可以使用我们的测试软件通过测试软件按钮设置，操作步骤可扫描下方二维码参考视频：



图 3.11 测试软件调试步骤

3.4 指令示例

控制继电器 1-2 通道，45-48 通道闭合标准帧：

向控制器发送：0x101 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0xf0 0x00 0x00

控制器返回： 0x101 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0xf0 0x00 0x00

控制继电器 1-2 通道高，45-48 通道闭合拓展帧：

向控制器发送：0xAA0101 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0xf0 0x00 0x00

控制器返回： 0xAA0101 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0xf0 0x00 0x00

读取继电器状态标准帧：

向控制器发送：0x201 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

读取继电器状态拓展帧：

向控制器发送：0xAA0201 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

读取数字量输入状态标准帧：

向控制器发送：0x301 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

读取数字量输入状态拓展帧：

向控制器发送：0xAA0301 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

修改模块 ID 为 8 标准帧：

向控制器发送：0x401 0xB1 0x08 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

控制器返回： 0x401 0xB1 0x08 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

修改模块 ID 为 8 拓展帧：

向控制器发送：0xAA0401 0xB1 0x08 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

控制器返回： 0xAA0401 0xB1 0x08 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

修改模块波特率为 500kbps 标准帧：

向控制器发送：0x401 0xB2 0x09 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

向控制器发送：0x401 0xB2 0x09 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

修改模块波特率为 500kbps 拓展帧：

向控制器发送：0xAA0401 0xB2 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

向控制器发送：0xAA0401 0xB2 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

3.5 CAN 协议



图 3.12 点击上方图标下载《串口转 CAN 协议手册》

3.6 外壳尺寸

产品系列	通道数	外壳尺寸图	PCB 尺寸图
数字量输入	1~5	 $82 \times 54 \times 32\text{mm}$	 $79 \times 49\text{ mm}$
5A 数字量输出	1~3		
10A 继电器输出	1~2		
10A 数字量输入输出	1		
数字量输入	6~12	 $90 \times 90 \times 40\text{mm}$	 $87 \times 68.5\text{ mm}$
5A 数字量输出	4		
10A 继电器输出	3~4		
5A 数字量输入输出	1~4		
10A 数字量输入输出	2~3		
数字量输入	13~16	 $115 \times 90 \times 40\text{mm}$	 $87 \times 93\text{ mm}$
5A 数字量输出	5~8		
10A 数字量输入输出	4		
数字量输入	17~32	 $145 \times 90 \times 40\text{mm}$	 $87 \times 122\text{ mm}$
5A 数字量输出	9~16		
10A 继电器输出	5~8		
10A 数字量输入输出	5~8		
数字量输入	33~47	 $175 \times 90 \times 40\text{mm}$	 $87 \times 152\text{mm}$
数字量输入	48	 $200 \times 110 \times 60\text{mm}$	 $175 \times 106\text{mm}$
数字量输入	49~64	 $250 \times 110 \times 65\text{mm}$	 $228 \times 104\text{mm}$
10A 数字量输出	9~16		
5A 数字量输入输出	16	 $170 \times 102 \times 28\text{mm}$	 $169 \times 90\text{mm}$

5A 数字量输出	32	 202×122×40mm	 187×107mm
5A 数字量输出	48	 247×122×40mm	 244×107mm
5A 数字量输入输出	32	 262×122×40mm	 249×107mm
5A 数字量输出	64	 327×122×40mm	 324×107mm
5A 数字量输出	72	 367×122×40mm	 364×107mm
10A 数字量输出	32	 271×122×40mm	 268×107mm
10A 数字量输入输出	32	 372×122×40mm	 369×107mm

3.7 产品型号

注：部分型号在以下参数中未作明确标注，如需了解具体信息，请联系业务部门确认，此表格不代表所有产品命名规则。

序号	型号	释义	备注
1	ZS	中盛科技（东莞）有限公司	
2	DIO	产品系列	DIO：输入输出 / DO：输出 / DI：输入
3	R	输出类型	R：继电器 / M：晶体管
4	5A	触点容量	3A / 5A / 10A / 16A / 30A 注：3A 为晶体管输出类型。
5	12V	供电电压	12V / 24V 注：8 路及以下支持宽电压供电（DC6~36V），型号中未标注供电电压。 8 路以上的需要选择供电电压 12V 或 24V。
6	16	通道数	1~72 路

7	CAN	通讯方式	RS485 / RS232 / USB / RJ45 / 4G / EtherCAT / CAN CANOpen
9	S	版本系列	S: 卧式钣金外壳 X: 立式钣金外壳 注：未标注为普通塑料外壳系列。

示例：

ZS	DIO	R	5A	12V	16	RS485	S
数字量输入输出		继电器	触点容量	12V 供电	16 路	CAN 通讯	卧式钣金外壳

3.7.1 型号版本区别

功能差异	塑料外壳	金属外壳	说明
抗电磁干扰能力	○	●	金属外壳天然屏蔽电磁干扰，有效阻隔变频器、电机等设备的电磁辐射，同时抑制模块内部电路的干扰信号外泄。
耐高温能力	○	●	温度超过 70℃ 以上，塑料外壳会变形，金属外壳无需考虑环境温度。
阻燃能力	○	●	塑料外壳不阻燃或阻燃能力差；金属外壳无需考虑阻燃系数，更安全、环保。
面板通道指示灯	○	●	金属外壳所有系列均在面板上有通道指示灯，塑料外壳少部分在 PCB 板上有。
防雷击、浪涌能力	一般	优秀	金属外壳接地后，当有雷击/浪涌电压传导至电源或通道线时，通过 TVS、压敏电阻、铜箔地、外壳将浪涌电流泄放至大地，可以快速、有效地保护模块。塑料外壳只能泄放至电源地，保护作用有限。
机械强度	一般	优秀	金属外壳坚硬、安装牢靠，抗压、抗撞击能力强。
散热能力	一般	优秀	金属外壳导热性能好，可以大大降低模块的工作温度。
成本	较低	较高	金属外壳比塑料外壳的材料成本更高，金属外壳系列优化了保护电路和隔离电路，比塑料外壳的元器件更多。
外观	低端	高端	塑料外壳为行业通用模具，成本低；金属外壳为中盛自主设

			计、开模的专用模具，辨识度高，产品外观更美观。
参数复位按钮位置	模块内部	外壳侧面	金属外壳无需拆卸即可通过按键孔按压复位按钮进行参数复位，大部分塑料外壳需拆卸后才可以。
软件功能	常规功能	常规+扩展功能	扩展功能：可通过综合测试系统设置通讯异常后关闭所有输出等功能，并持续更新功能。

4 公司信息

中盛科技（东莞）有限公司是一家专注于研发、生产及销售工业自动化产品和提供自动化解决方案的高新技术企业。中盛科技掌握行业领先的“检测与控制”技术，利用我们多年的经验，以及对自动化现场的深刻理解，不断满足客户对产品多样化和高品质的追求。

公司技术和研发实力雄厚，硬件电路设计、软件开发及通讯技术专家和研发人员占比 40%以上，拥有 20 多项专利、10 多项软件著作权、30 多项 CE 认证证书、以及 20 多个产品系列，通过了 ISO9001 国际质量认证体系。目前主要的产品涵盖数据采集、工业控制、物联网云平台软件系统等领域，广泛应用于电力系统、智能交通、工业自动化、物联网、矿产能源、安防系统和智能家居等领域。

中盛科技以卓越的产品与优质的服务赢得了众多知名单位的信赖，全球超过 30000 家合作伙伴，目前累计超过 1000 万个产品长期稳定运行于工业现场，积累了大量成功经验，是国内领先的工业自动化产品与解决方案提供商。

公司联系信息如下：

- 名称：中盛科技（东莞）有限公司
- 地址：广东省东莞市东城街道光明社区光明新村路 2 号万航科技园 1 栋 2 楼
- 客服电话：0769-22331829
- 业务洽谈：180 3827 7006
- 邮箱：zskjdg@foxmail.com
- 网址：www.zskjdg.com
- 淘宝：<https://shop205432927.taobao.com>
- 天猫：<https://zhongshengkeji.tmall.com>
- 阿里：<https://shop57528a8a66139.1688.com>

技术支持



中盛微信



公众号



资料下载



抖音



5 产品系列简介

中盛科技（东莞）有限公司是一家综合设计、研发、生产和销售的企业，提供多系列先进产品满足广泛应用需求，包括数字量、模拟量、温湿度采集、交流电采集、脉冲、控制模块、数码管显示屏和转换器接口。我们专注于高质量、可靠的解决方案，同时提供电脑端测试软件和中盛云平台，构建完整的集成控制系统，实现对数据的实时监测、分析和管理。欢迎联系上方业务微信，期待为您提供定制解决方案，感谢您对中盛科技产品的关注。



中盛科技（东莞）有限公司已在天猫、淘宝、阿里巴巴等多家知名电商平台设立多个官方旗舰店，展售公司研发的高品质产品。覆盖数字量、模拟量、温湿度采集、交流电采集、脉冲、控制模块、数码管显示屏和转换器接口等多个系列。扫描下方二维码即可进入我们的店铺，深入了解每个系列的产品特色。我们致力于为客户提供便捷购物体验，期待您的光临，感谢您对中盛科技产品的关注与支持。

天猫店铺



企业淘宝



阿里巴巴



淘宝授权



谢谢！